

【移动通信】广义:通信双方或至少其中一方在运动状态中(或临时静止状态)进行信息交互的通信方式;采用电磁波为传输媒介的无线通信**狭义**:蜂窝移动通信系统

【移动通信】广义:通信双方或至少其中一方在运动状态中(或临时静止状态)进行信息交互的通信方式;采用电磁波为传输媒介的无线通信**狭义**:蜂窝移动通信系统

【1-4代系统】1代(模拟/窄带) 主多址:FDMA 质量:较差 业务:语音通信 代表:AMPS(美国)、TACS(欧洲)2代(数字/窄带) 主多址:FDMA/TDMA/CDMA 质量:较好 业务:语音为主,数字为辅 代表:GSM(欧洲)、IS-95(Qualcomm)3代(数字/宽带)多模式多频 主多址:CDMA 质量:好 业务:数字语音多媒体代表:WCDMA(欧/日)、cdma2000(北美)、TD-SCDMA(中国)4代(数字/宽带) 主多址:OFDMA/SC-FDMA 质量:好 业务:数字、语音、多媒体 代表:LTE-A

WIMAX 和 LTE 相同技术:正交频分多址 OFDMA,子信道自适应调制和编码(AMC),混合自动重传请求(H-ARQ),多输入多输出(MIMO),纯 IP 核心网

【移动通信的特点】:频谱拥挤、频谱需严格管理;电波传播存在衰落、多径等问题;面临环境的干扰和噪声;存在高速移动和大动态范围的要求;对移动台体积、重量、功耗的要求高;系统复杂,系统需组网,网络需有越区切换、漫游等功能

【工作方式】单工:通信双方收发不能同时进行,只能交替进行。同频单工、异频单工;半双工:基站为双工,移动台为异频单工;双工:通信双方收发能同时工作的方式-FDD(频分双工,不同频率收发,有保护频带):需成对频率,频带宽。适合对称业务(不对称时频谱利用率低);技术简单。收发有保护频带间隔,抗干扰能力强;覆盖范围大;设备成本高。TDD(时分双工:不同时隙收发,有保护时间):不需成对频率,频带窄。支持不对称业务,便于频谱分配,利用率高;需更复杂的网络规划和优化;通过时间隔离,易形成同频干扰;收发同一频段,上下行信道特性一致,便于采用智能天线技术;覆盖范围小,需要更大的发送功率;设备成本降低。移动中继:单工中继,双工中继

【移动通信应用系统】典型应用系统(陆地公众蜂窝发展最快、规模最大):陆地公众蜂窝(公网,覆盖广、容量大、核心主流);宽带无线接入(高带宽、局域高速数据传输,如 WIMAX);无线局域网(短距离、高 card 速率,如 WiFi);集群通信(专网专用、多向调度、一呼百应,多用于应急指挥);无绳电话(固定电话的无线延伸,基站范围极小);卫星移动通信(利用卫星作中继,实现全球大面积乃至远洋荒漠覆盖)。

【无线电波传播方式】地波(沿地球表面传播,低频/长波,传播距离远、较稳定);天波(靠电离层反射传播,高频/短波,用于远距离短波通信);视距/对流层(在对流层内沿直线或散射传播,超短波/微波,距离受视线限制);卫星(穿透电离层,利用卫星作中继传输,微波,距离远、覆盖大)

【基本电波传播机制】直射(信号最强,无障碍物或天线足够高);反射(物体尺寸远大于波长,是多径衰落的主要原因);绕射(阻挡体边缘尖锐,基于惠更斯-菲涅尔原理,频率越低绕射能力越强);散射(粗糙表面、小物体或不规则物体,使电波向多方向

辐射)

【大尺度路径损耗】自由空间传播损耗(理想状态):功率公式 $P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2$, $L = \frac{P_t}{P_r}$,损耗对数公式 $L(\text{dB}) = 32.45 + 20 \lg f(\text{MHz}) + 20 \lg d(\text{km}) - 10 \lg G_T - 10 \lg G_R$;对数路径损耗模型:近场 $d = 0$ 有奇点故引入远场参考距离 d_0 ,路径损耗指数 n 室外典型值 4(室内可 < 2),功率公式 $P_r(d) = P_r(d_0) \left(\frac{d_0}{d}\right)^n$,损耗公式 $L(d) = L(d_0) + 10n \lg_{10} \left(\frac{d}{d_0}\right)$;阴影衰落:大障碍物遮挡引起,引入正态随机变量 $\zeta \sim N(0, \sigma^2)$ dB(标准差典型值 8),最终损耗公式 $L(d) = L(d_0) + 10n \lg_{10} \left(\frac{d}{d_0}\right) + \zeta_{\sigma}$ 。

【小尺度衰落】多径效应(电波经不同路径到达接收端导致信号矢量叠加衰落,引起时延扩展与时间色散);多普勒效应(移动导致频移,公式 $f_d = \frac{v}{\lambda} \cos \theta = f_m \cos \theta$, θ 为速度与电波夹角,最大多普勒频移 $f_m = \frac{v}{\lambda}$,多普勒扩展范围 $f_d \in [-f_m, f_m]$,引起多普勒扩展与频率色散)。

【多径信道模型】 r, s 对应复包络 $r(t) = s(t) * h(t, \tau)$
$$h(t, \tau) = \sum_{i=0}^{N(t)} a_i(t) e^{-j\varphi_i(t)} \delta(\tau - \tau_i(t))$$

【瑞利衰落】假设:离基站远且反射物丰富,无直射波,各反射波幅度和相位独立。本质: N 条独立的衰落路径到达接收端,接收信号包络 $r(t) = \sum_{i=0}^N a_i \exp(-j\varphi_i) s(t - \tau_i)$ 。1.直角坐标:定义同相分量 $T_c(t) = \Re(r(t))$,正交分量 $T_s(t) = \Im(r(t))$,由中心极限定理,当 $N \rightarrow \infty$ 时 T_c, T_s 服从高斯分布,且均值均为 0,方差 $\sigma_c^2 = \sigma_s^2 = \sigma^2$ 。其联合概率密度 $p(T_c, T_s) = p(T_c) \cdot p(T_s) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{T_c^2 + T_s^2}{2\sigma^2}\right)$ 。2.坐标变换:转为极坐标(包络 r , 相位 θ), $T_c = r \cos \theta, T_s = r \sin \theta$ 。雅可比行列式 $|J| = \left|\frac{\partial(T_c, T_s)}{\partial(r, \theta)}\right| = r$ 。新坐标系联合 PDF $p_{r,\theta}(r, \theta) = p(T_c, T_s) \cdot |J| = \frac{r}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$ 。3.求边缘 PDF:包络 r 在 $(0, 2\pi)$ 对 θ 积分, $p_r(r) = \int_0^{2\pi} p_{r,\theta} d\theta = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$ (瑞利分布, $r \geq 0$);相位 θ : 在 $(0, \infty)$ 对 r 积分, $p_{\theta}(\theta) = \frac{1}{2\pi}$ (均匀分布, $\theta \in (0, 2\pi)$)。

【莱斯衰落】物理前提:多径信道中存在较强某路信号且占支配地位(有直射波 LOS 信号)。PDF 公式:当 $r \geq 0$ 时, $p(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2 + A^2}{2\sigma^2}\right) I_0\left(\frac{Ar}{\sigma^2}\right)$, 当 $r < 0$ 时 $p(r) = 0$ 。(其中 A 为主信号峰值,其功率为 $\frac{A^2}{2}$; r 为衰落信号包络; σ^2 为 r 的方差; $I_0(\cdot)$ 为 0 阶第一类修正贝塞尔函数。莱斯因子:定义为主信号功率与多径分量方差之比,即 $K = \frac{A^2}{\sigma^2}$ 。当 $A \rightarrow 0$ 且 $K \rightarrow 0$ 时,无直射分量,莱斯分布退化为瑞利分布(衰落最严重);当 $\frac{A^2}{2\sigma^2} \rightarrow \infty$ 且 $K \rightarrow \infty$ 时,直射波极强,莱斯分布向高斯分布趋近(衰落最轻)。

【时延扩展】设各多径分量的附加时延为 τ_i ,对应接收功率为 $P(\tau_i)$ 。1.平均附加时延: $\bar{\tau} = \frac{\sum_i a_i^2 \tau_i}{\sum_i a_i^2} = \frac{\sum_i P(\tau_i) \tau_i}{\sum_i P(\tau_i)}$ (功率加权的一阶矩);2.均方根时延扩展: $\sigma_{\tau} = \sqrt{\overline{\tau^2} - (\bar{\tau})^2}$, 其中二阶矩 $\overline{\tau^2} = \frac{\sum_i P(\tau_i) \tau_i^2}{\sum_i P(\tau_i)}$ (注意 $\overline{\tau^2}$ 是先平方再加权平均);3.考场解题避坑:若题目给出的功率是分贝形式 P_{dB} ,必须先转换成线性功率 $P = 10^{\frac{P_{\text{dB}}}{10}}$ 再代入上式计算

【时间色散 → 频域波形波动】多径传播导致时延扩展,测量得平均附加时延 $\bar{\tau}$ 与均方根时延扩展 σ_{τ} ,信道核心参数为相干带宽 B_c ,其定义为信道衰落特性保持高度相关的最大频率范

围,严格计算公式 $B_c \approx \frac{1}{2\sigma_{\tau}}$,工程近似比例 $B_c \propto \frac{1}{\sigma_{\tau}}$,信号对应参数为信号带宽 B_s ,核心判定规则:1. 当 $B_s \leq B_c$ (或符号周期 $T_s \geq \sigma_{\tau}$) 时,信号通过平坦滑梯,各频率衰落一致,产生平坦衰落(非频率选择性衰落),波形不失真;2. 当 $B_s > B_c$ (或 $T_s < \sigma_{\tau}$) 时,信号跨越不平坦区,不同频率成分衰落不同导致严重相消,产生频率选择性衰落,其严重后果是引发码间干扰(ISI)畸变。

【频率色散 → 时域波形变化】移动导致多普勒频移,最大多普勒频移 $f_m = \frac{v}{\lambda} \cos \theta$,多普勒扩展导致信道冲激响应随时间快速波动。信道核心参数为相干时间 T_c ,其定义为信道特性近似固定不变的时间窗,严格计算公式 $T_c \approx \frac{0.423}{f_m}$,工程近似比例 $T_c \propto \frac{1}{f_m}$,信号对应参数为符号周期(码元宽度) T_s ,核心判定规则:1. 当 $T_s \leq T_c$ (或信号带宽 $B_s \geq f_m$) 时,在单码元传输期间信道来不及变,产生慢衰落(非时间选择性衰落),信道增益恒定;2. 当 $T_s > T_c$ (或 $B_s < f_m$) 时,传输单码元时信道已剧变导致波形首尾不一,产生快衰落(时间选择性衰落),引发严重相位畸变与多普勒展宽。

【角度色散 → 空域表现异同】散射体分布导致多角度信号到达接收端,引发空间干涉图样变化。信道核心参数为相关距离 D_c ,其定义为信道特性高度相关的空间范围,工程近似比例 $D_c \propto \frac{1}{\langle \alpha \rangle}$ ($\langle \alpha \rangle$ 为角度扩展)。系统设计参数为天线阵列间距 Δx ,核心判定规则:1. 当 $\Delta x \leq D_c$ 时,两根天线处于同一个空间同质区,接收衰落完全相同,产生空间非选择性衰落,天线冗余失效;2. 当 $\Delta x > D_c$ 时,各天线处干涉独立(一根在波峰一根在波谷),产生空间选择性衰落。这是实现空间分集与多天线的 MIMO 技术 从而对抗多径衰落的物理前提。

【信源编码】核心作用:通过去除信源的多余冗余来提高通信的有效性,降低传输速率。主要语音编码分类:1.波形编码(不改变波形,直接对模拟信号抽样、量化、编码,速率 16~64kbps,质量好但高带宽,典型如 PCM、ADPCM);2.参数/码器器编码(提取发音室物理参数进行传输和重建,速率低达 1.2~4.8kbps,极省带宽但音质有合成感、合成语意度差,典型如 LPC);3.混合编码(波形与参数结合,用参数编码提取特征,用波形编码提取残差,速率 4.8~16kbps,兼顾低速率与高音质,典型如 CELP、VSELP)。

【信噪比与其派生指标】参数定义: S 为信号平均功率; N 为总噪声功率; N_0 为单边噪声功率谱密度; E_b 为每比特能量; E_s 为每码元能量; R_b 为比特速率(bps); R_s 为符号传输速率(Baud); B 为接收机信道带宽, M 为多元调制进制数(如 QPSK 的 $M = 4$)。核心折算链公式:1.功率与能量: $S = E_b \cdot R_b = E_s \cdot R_s, N = N_0 \cdot B$ 。2.三大经典换算: $\frac{S}{N} = \left(\frac{E_b}{N_0}\right) \cdot \left(\frac{R_b}{B}\right), \frac{S}{N} = \left(\frac{E_s}{N_0}\right) \cdot \left(\frac{R_s}{B}\right), \frac{E_s}{N_0} = \left(\frac{E_b}{N_0}\right) \cdot \log_2 M$ 。隐含条件:系统未进行信道编码(码率 $R_c = 1$)。若 R_c 则 $E_s = E_b \cdot R_c \cdot \log_2 M$;

【频带利用率】 $R_b = R_s \cdot \log_2 M$ 。M-PSK、M-QAM 等正交调制,其射频带通带宽 $B_{RF} = 2 \cdot B_{\text{基带}}$,基带最小带宽 $B_{\text{基带}} = \frac{R_s}{2}$,则理想射频带宽 $B_{RF} = R_s$,实际射频带宽 $B_{RF} = R_s(1 + \alpha)$ 。两种衡量指标: $\eta_s = \frac{R_s}{B_{RF}} = \frac{R_s}{1 + \alpha} \text{ Baud/Hz} = \frac{R_b}{B_{RF}} = \log_2 \frac{M}{1 + \alpha} \text{ bps/Hz} = \eta_b$ 。alpha=0 时:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM 的 η_b 分别为 1/2/4/6 bps/Hz; η_s

则全部恒等于 1 Baud/Hz.

【香农公式】单位时间容量 $C_t = B \log_2 \left(1 + \frac{P_s}{N_0 B} \right) = B \log_2 (1 + \text{SNR})$ (单位 bps, P_s 为信号平均功率, $N_0 B$ 为带宽 B 内的总噪声功率) **带宽与容量(香农极限)**: P_s 固定时,增大 B 可提升 C_t ,但由于噪声功率随 B 同步膨胀, C_t 存在不可逾越的理论极限 $C_\infty = \lim_{B \rightarrow \infty} C_t = \frac{P_s}{N_0 \ln 2} \approx 1.44 \cdot \frac{P_s}{N_0}$ **香农限(解题死限)**:当传送 1 比特信息(即 $C_\infty = 1$ bps)时,所需的最小信噪比 $\frac{P_s}{N_0} = \ln 2 \approx -1.6 \text{ dB}$,这是 AWGN 信道无差错传输的绝对物理极限,任何编码都无法突破;

【恒包络连续相位】CPFSK:时段 $kT_b \leq t < (k+1)T_b$ 内信号 $s(t) = \cos(\omega_c t + a_k \frac{\ln r}{T_b} t + \varphi_k)$,单个周期 T_b 内:发 $a_k = 1$ 相位斜向上增 $+\pi$,发 $a_k = -1$ 相位斜向下减 $-\pi$.**MSK(最小频移键控)**:满足正交的最小调制指数 $h = 0.5$ 的 CPFSK 特例.**GMSK**:在 MSK 前加高斯低通滤波器,物理本质是将 MSK 折线相位轨迹的尖角磨圆滑,减小带外辐射 (高频旁瓣衰减极快,提高频谱利用率)

【BPSK 与 QPSK】BPSK: $s(t) = \pm A \cos \omega_c t$. $P_b = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$.**QPSK**:正交双路合成, $s(t) = A_c \cos(\omega_c t) - A_s \sin(\omega_c t)$,其中 $A_c, A_s = \pm \frac{A}{\sqrt{2}}$.**解调机理**:相干载波分两路正交相乘加低通滤波,完全解耦为两个独立的 BPSK 进行二维独立判决. $P_b = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$. **码元错误率** $P_s = 1 - (1 - P_b)^2 \approx 2P_b = 2Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right) = 2Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right)$

【QPSK 相位转移】QPSK: I/Q 相位映射: $(I, Q) \rightarrow$ 相位: $(+1, +1) \rightarrow \frac{\pi}{4}; (-1, +1) \rightarrow \frac{3\pi}{4}; (-1, -1) \rightarrow -\frac{3\pi}{4}; (+1, -1) \rightarrow -\frac{\pi}{4}$.**QPSK**: I/Q 两路同时翻转,最大相位跳变 π . 轨迹直接穿过原点,包络起伏 100%,产生严重非线性失真.**OQPSK**: Q 路延迟半码元错开翻转,最大相位跳变仅为 $\frac{\pi}{2}$. 轨迹穿过原点,包络起伏极小.**3. $\frac{\pi}{4}$ -DQPSK**:绝对相位 $\theta_k = \theta_{k-1} + \varphi_k$,最大相位跳变 $\frac{3\pi}{4}$. 轨迹不穿过原点

【OFDM 机理】正交子载波间隔 $\Delta f = \frac{1}{T_s}$,串并转换后符号周期扩大 N 倍变为 $T = NT_s$ 使得单个子信道带宽小于信道相干带宽,从而将频率选择性衰落转化为平坦性衰落. 实现中采用 IFFT 代替模拟振荡器阵列,发送端第 m 个时域采样点信号,接收端通过 FFT 恢复符号. $B = f_{N-1} - f_0 + 2\delta = (N-1)\Delta f + 2\delta \approx N\Delta f, \eta = \frac{(N-1)\log_2 M}{(N-1)\Delta f + 2\delta} \approx \log_2 M$

【CP 机制】为了消除码间干扰(ISI)与 ICI,在时域符号前插入保护间隔,若直接填零(ZP)会导致子载波正交性破坏从而引发 ICI.必须采用循环前缀(CP),即复制时域符号尾部的最后 N_{cp} 个采样点垫到头部,其关键边界隐含条件为 CP 长度 τ_{cp} 必须大于信道最大多径时延扩展 $\tau_{\max}$. 带 CP 的 OFDM 符号总周期变为 $T_{\text{total}} = T + \tau_{cp}$.由于多径引起的时延叠叠只污染 CP 段,使得在 FFT 窗口内时域卷积完全转化为频域乘积积分 $Y(n) = H(n)X(n) + W(n)$.

【信道估计和 PAPR】块状导频:频率上连续,梳状导频:时间上连续. **峰均比 PAPR**,定义公式为 $\text{PAPR} = \frac{\max(|s(t)|^2)}{E(|s(t)|^2)}$,当子载波数 N 很大时时域信号近似服从高斯分布,抑制 PAPR 核心方法对比: **限幅**限制峰值附近信号幅度,实现简单但破坏正交性,且带外干扰; **编码**增加冗余,选择小 PAPR 码字,无失真但谱效降低且复杂度高; **加扰**用扰码降低信号同相叠加概率,无失真但需要额外信息且复杂度高; **预失真**进入放大器之前预先补偿失真,让放大之后无失真,本质没有抑制 PAPR,补偿程度有限.

【OFDM 优缺点】**核心优点**:正交子载波频谱重叠交叉使频谱利用率极高,串并转换减小符号速率,抗多径干扰与抗窄带衰落能力强;FFT/IFFT 实现降低复杂度;CP 克服多径带来的 ISI,获取等效频率单径信道,降低对时间同步的要求. **致命缺点**:频偏敏感,频偏容易使得正交性被破坏;高 PAPR,多个子信道叠加,对器件要求高

【分集概念】**本质**:对同一信号在不同时间频率空间和极化方向的采样 **概念**:利用加性独立(或不相关)的衰落路径传送相同的信号并合并,从而提高接收信号的信噪比 **原理**:信号在多个独立路径传播,各个独立信号同时经历深衰落概率低 **作用**:接收端充分利用信号能量,提高接收信噪比(SNR),减小平坦性衰落的深度和持续时间

【分集种类】**微观 时间**:信息在不同时刻重复 $\Delta T \gg T_c$ **频率**:信息以不同频率传输 $\Delta f \gg B_c$ **空间**: **角度**(波束方向,天线不相关) **极化**(水平和垂直极化相关性) $\Delta x \gg D_c$

【分集合并】各支路独立且信号与噪声无关,有相同的平均信

噪比 $\xi_k = \bar{\xi}$ **最大比:调整时间后相合** SNR 加权合并 $a_k = C \frac{\sqrt{\xi_k}}{N_b} \propto \frac{\sqrt{\xi_k}}{N_b}$,合并后 $\xi_{\text{MRC}} = \sum_{k=1}^M \xi_k = M \bar{\xi}$, $D_{\text{MRC}} = \frac{\xi_{\text{MRC}}}{\bar{\xi}} = M$ **等增益**:所有分支权重相等, $\xi_{\text{EGC}} = \left[1 + (M-1) \frac{\bar{\xi}}{\xi} \right] \bar{\xi}$ **选择**:选择 SNR 最大的分支(任意时刻和频率) $\xi_{\text{SC}} = \bar{\xi} \sum_{k=1}^M \frac{1}{\xi_k}$

【交织】**概念**:一条消息中的比特以非连续方式传送,使突发差错信号变为离散信道(将突发错误随机化),便于利用纠错码消除随机错 **行列交织器**:行 n 列,按行写入,按列读出,交织深度 M ,交织宽度 N ,交织延迟 $M \cdot N$ **要求**:交织深度 $\gg$ 相干时间,交织深度对应实际时间 $M \times T_s$ (符号周期)

【行列交织器优缺点】**优点**:抗突发误码能力强,结构简单易实现; **缺点**:交织时延大,存储开销大(可引入卷积交织器)

【信道编码概念】**定义**:信息码元中增加冗余码元,在接收端检测或纠正有噪声信道中引入的误码 **码率**: $R = \frac{b}{n}$ **码距** **线性分组码** (n, k) 循环码(CRC) $x^{n-k} m(x)$,汉明码

【卷积码】 (n, k, m) m 寄存器个数,状态数 2^m **约束长度** $l = m+1$ **多项式编码**: $g^{(1)}(D) = 1 + D + D^2, g^{(2)}(D) = 1 + D^2$ **Viterbi 译码**:一种最大似然序列译码,运算量和存储量都与状态数呈线性关系

【线性均衡器】 $y_n = \sum_{k=-N}^N c_k x_{n-k} \Leftrightarrow Y(z) = X(z)E(z), X(z) = \sum_{k=-N}^N x_k z^{-k}, E(z) = \sum_{k=-N}^N c_k z^{-k}$,输出 y_n ,输入 x_n ,均衡 c_n

【迫零算法】最小峰值误差准则 $D = \frac{1}{y_0} \sum_{k=0}^{\infty} |y_k|$ **算法**: x 代入初始畸变 $D_0 < 1$ 时,迫零可得到 N 阶下最优解. $y_n = \begin{cases} 1, & n=0 \\ 0, & n=\pm 1, \dots, \pm N \end{cases} \quad y = xc \Rightarrow c = x^{-1}y$. N 大于多径 M

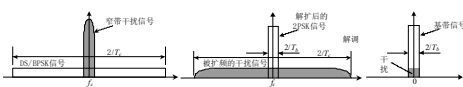
$$y = \begin{pmatrix} y_{-N} \\ y_{-N+1} \\ \vdots \\ y_0 \\ \vdots \\ y_{N-1} \\ y_N \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x_0 & x_{-1} & \dots & x_{-2N} \\ x_1 & x_0 & \dots & x_{-2N+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_N & x_{N-1} & \dots & x_{-N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{2N-1} & x_{2N-2} & \dots & x_{-1} \\ x_{2N} & x_{2N-1} & \dots & x_0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} c_{-N} \\ c_{-N+1} \\ \vdots \\ c_0 \\ \vdots \\ c_{N-1} \\ c_N \end{pmatrix}$$

【其它均衡】**均方误差**: $\epsilon^2 = \frac{1}{y_0} \sum_{k=0}^{\infty} y_k^2$,自适应均方误差定义 $\epsilon^2 = E[e_k^2] = E[a_k - y_k]$ **自适应均衡**:训练/跟踪模式,单向/选择式单向均衡

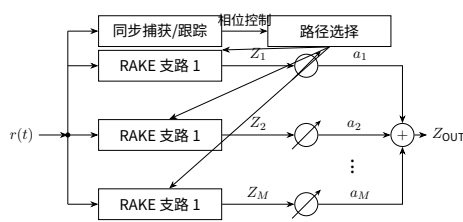
【扩频概念】**定义**:扩频宽度远大于所传信息必需的最小带宽;频带的扩展由扩频码序列完成,与信息数据无关;收端用相同扩频码解扩并恢复数据 **优点**:降低信号功率谱密度(抗截获) 干扰抑制(抗干扰) **本质**:频率/时间分集 **扩频增益**: $G_p = \frac{\text{解扩器输出 SNR}}{\text{解扩器输入 SNR}} = \frac{B_{SS} \text{扩展带宽}}{B_D \text{信息带宽}}$

【m 序列】特征多项式-最长线性反馈移位寄存器-周期 $N = 2^m - 1$ (除去全 0) **平衡特性**:完整 N 内 1 比 0 多一个 **游程**: N 内连续 0/1 序列称为一个游程; N 内游程总数 $L = \frac{N+1}{2}$; 长度为 l 的游程数 $\left[\frac{N}{2^l} \right]$; 最长游程是 m 个连 1 **相关**:两序列 a, b **模 2 相加**, 0 数目为 A 1 数目为 D $R_{a,b} = \frac{A-D}{A+D}$; **自相关函数** $R_{a,a}(n) = \begin{cases} 1, & n=0, \pm 1, \dots \\ -\frac{1}{N}, & \text{其余 } n \end{cases}$ **计算**:原 $b(t)$ 扩展 N 后异或

【DS】**参数**:扩展倍数 $N = \frac{B_c}{B_b} = \frac{T_b}{T_c}$ 实际扩展为 $B_c + B_b$ **2PSK** 下: $G_p = \frac{P_i}{P_o} = N$ **抗窄带干扰**:从发端扩频功率谱开始



抗衰落:抗频率选择性失真 扩频码的码片时间小于多径时延差时,可利用扩频码的自相关特性进行相关解扩,提取所需要的主径信号,抑制多径干扰 **抗 SNR 损耗(多径)** RAKE 接收,可以区分多径时延差大于码片周期(多径可分离)的各条多径信号并合并,即时间/多径分集,具有分集合并增益 **RAKE 接收**:用扩频码的相关特性进行多径分离与合并,实现时间分集; **两径时延差大于 Chip 周期多径矢量合成** 二维+单向



【FH】**概念**:载波信号的频率随时间变化, **靠躲避干扰来提升抗干扰性能**,本质是频率分集 **参数**: $G_H = \frac{W}{B} = N$ 即跳频点数 **抗衰落:抗频率选择性失真** 在多径信号没有到来之前接收机已开始接收下一跳信号,但需以提高跳频速率为代价(快跳频) **抗 SNR 损耗** 跳频总带宽大于信道相干带宽时,若将相关的跳频频点作

为一个跳频子集,不同跳频子集的信号相互独立(**跳频频率间隔大于信道相干带宽**),可获得频率分集,具有分集合并增益 **抗同信道干扰** 正交跳频图案避免复用引起的干扰

【空间分集】对抗衰落;**STBC 码字** $(c_1 \ c_2) \Rightarrow \begin{pmatrix} c_1 & -c_2^* \\ c_2 & c_1^* \end{pmatrix}$ **等效公式**: $r = Hc + n = \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & -h_{21}^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \end{pmatrix}$ **检测**: $\hat{r} = H^H r = (|h_{11}^2| + |h_{21}^2|)c + \hat{n}$,再接 ML 检测 **性能:分集度** BER 曲线斜率, MRC 与 STBC 相同; **分集增益** MRC 性能好 3dB,但因为非对称性 STBC 应用广(MRC 永远 1Tx 多 Rx)

【空间复用】提高频谱效率;**V-BLAST**: $r = Hc + n$ **ML**: $\hat{r} = \arg \min_{c \in C} \|r - H\hat{c}\|^2$,需要先验等概+AWGN,最优最复杂

【MIMO-OFDM】MIMO 在不增加带宽的条件下成倍提高系统容量和频谱利用率; OFDM 把频率选择性衰落信道变成多个子载波的平坦衰落信道,使 MIMO 在宽带无线通信中发挥其优势

【链路自适应技术】系统依据信道的变化动态地调整系统参数,达到性能的最优 AMC, ARQ/FEC/HARQ